

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề: 1102

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Độ không tuyệt đối (0 K) là nhiệt độ mà tại đó

- A. các phân tử chuyển động hỗn loạn mạnh nhất. B. các phân tử ngừng chuyển động.
C. nước đá bắt đầu nóng chảy. D. các phân tử không liên kết với nhau.

Câu 2: Hai vật A và B tiếp xúc nhiệt với nhau trong một hệ cô lập, thì nhiệt truyền

- A. từ vật có nội năng lớn hơn sang vật có nội năng nhỏ hơn.
B. từ vật có thể tích lớn sang vật có thể tích nhỏ hơn.
C. từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
D. từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

Câu 3. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào

- A. khối lượng và thể tích chất lỏng. B. công suất của nguồn cung cấp.
C. thời gian đun và nguồn nhiệt. D. áp suất và bản chất của chất lỏng.

Câu 4. Khi để điện thoại đang sạc pin, sau một thời gian ta thấy máy ấm lên. Nội năng của điện thoại tăng chủ yếu là do

- A. điện thoại nhận nhiệt từ không khí. B. điện năng chuyển hóa thành nội năng.
C. điện thoại thực hiện công ra môi trường. D. ánh sáng từ màn hình tỏa nhiệt.

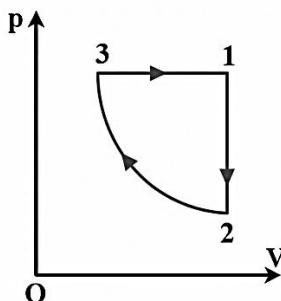
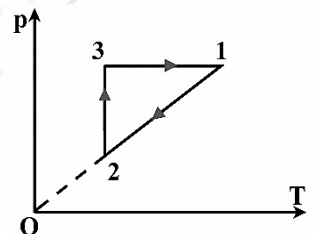
Câu 5. Hằng số Boltzmann k có đơn vị là

- A. $\frac{J}{K}$ (jun trên độ). B. $\frac{J}{mol.K}$ (jun trên mol.độ).
C. $\frac{J}{mol}$ (jun trên mol). D. $\frac{mol}{K}$ (mol trên độ).

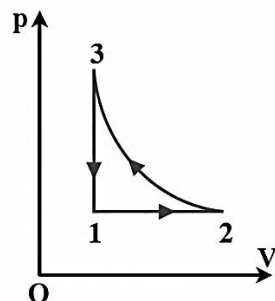
Câu 6. Một lượng khí lý tưởng thực hiện quá trình nén đẳng nhiệt. Trong quá trình này, lượng khí

- A. thu nhiệt và sinh công. B. thu nhiệt và tăng nội năng.
C. nhận công và tăng nội năng. D. nhận công và tỏa nhiệt.

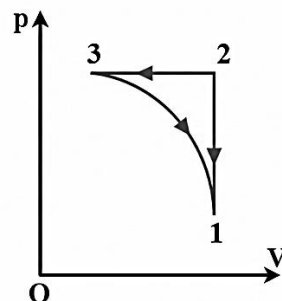
Câu 7. Một lượng khí lý tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ trên đồ thị hình bên. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng chu trình đó trên hệ trục $p-V$.



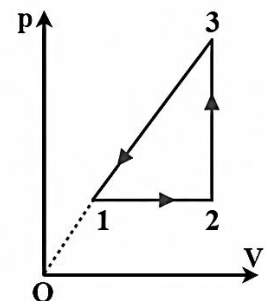
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 4. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 1.

Câu 8. Các bình chứa khí lý tưởng ở cùng áp suất và mật độ phân tử. Tốc độ căn quân phương của các phân tử

- A. càng lớn nếu khối lượng nguyên tử khí càng nhỏ.
B. càng lớn nếu khối lượng nguyên tử khí càng lớn.
C. không phụ thuộc vào khối lượng nguyên tử.
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của lượng khí.

Câu 9: Một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài L , mang dòng điện cường độ I đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ theo phương vuông góc với các đường sức từ thì chịu tác dụng lực từ có độ lớn F . Công thức để xác định độ lớn cảm ứng từ B là:

- A. $B = \frac{F}{IL}$. B. $B = \frac{F.L}{I}$. C. $B = \frac{IL}{F}$. D. $B = \frac{F.I}{L}$.

Câu 10: Thiết bị nào sau đây là một ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

- A. Bếp từ. B. Bàn là điện.
C. Đèn sợi đốt. D. Nồi cơm điện.

Câu 11: Vùng không gian nào sau đây xuất hiện điện từ trường?

- A. Xung quanh dây dẫn mang dòng điện không đổi.
B. Xung quanh dây dẫn mang dòng điện xoay chiều.
C. Xung quanh điện tích điểm đứng yên.
D. Xung quanh nam châm vĩnh cửu đứng yên.

Câu 12: Máy biến áp có tác dụng làm thay đổi

- A. giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
B. giá trị tần số của điện áp xoay chiều.
C. giá trị công suất của điện áp xoay chiều.
D. giá trị pha của điện áp xoay chiều.

Câu 13. Một hạt nhân X có A là số khối; Z là số điện tích; m_x, m_p, m_n lần lượt là khối lượng của hạt nhân X , khối lượng của hạt proton, khối lượng của neutron. Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân X là

- A. $\Delta m = Z.m_p + (A - Z).m_n + m_x$
B. $\Delta m = Z.m_p + (A + Z).m_n - m_x$
C. $\Delta m = Z.m_p + (A - Z).m_n - m_x$
D. $\Delta m = Z.m_p - (A - Z).m_n + m_x$

Câu 14. Phát biểu nào sau đây **sai**? Phóng xạ

- A. được điều khiển bằng điện trường hoặc từ trường mạnh.
B. là phản ứng hạt nhân tỏa nhiệt.
C. tạo ra hạt nhân con bền hơn hạt nhân mẹ.
D. có số hạt nhân phóng xạ giảm dần theo hàm mũ của thời gian.

Câu 15. Trong các nhà máy điện hạt nhân hiện nay sử dụng năng lượng của

- A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng nhiệt hạch.
C. phản ứng hóa học.
D. phóng xạ.

Câu 16. Chu kì phóng xạ là khoảng thời gian

- A. một hạt nhân mới được tạo thành.
B. một hạt phóng xạ bị phân rã.
C. số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã một nửa.
D. số hạt nhân con tăng lên hai lần.

Câu 17: Trong thiết bị kiểm tra hành lí ở các sân bay có ứng dụng của tia nào sau đây?



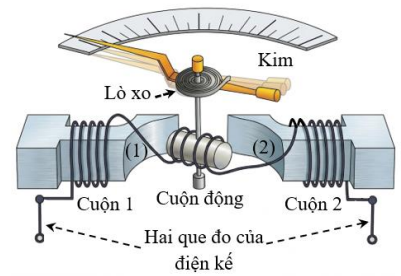
- A. Tia hồng ngoại. B. Tia tử ngoại.
C. Tia X. D. Tia alpha.

Câu 18: Máy biến áp có vai trò nào trong việc truyền tải điện năng đi xa?

- A. Tăng cường độ dòng điện truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền.
B. Tăng điện áp nơi truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền.
C. Giảm điện áp truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.
D. Tăng công suất truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hình bên mô tả sơ đồ nguyên lý của một điện kế điện động. Cơ cấu gồm hai cuộn dây cố định cuốn cùng chiều và một cuộn dây động cuốn ngược chiều với cuộn dây cố định, có khả năng quay quanh một trục. Trục quay được gắn với kim chỉ thị và một lò xo xoắn phản kháng. Khi có dòng điện chạy qua điện kế, tương tác giữa các cuộn dây tạo ra moment quay làm lệch kim. Khi moment từ cân bằng với moment đàn hồi của lò xo, kim dừng lại ở vị trí tương ứng với số chỉ cường độ dòng điện chạy qua. Khi ngắt dòng điện, lõi của các cuộn dây hoàn toàn mất từ tính.



a) Khi dòng điện qua các cuộn dây có chiều từ cuộn 1 sang cuộn 2 thì cực từ (1) là cực nam (S), cực từ (2) là cực bắc (N).

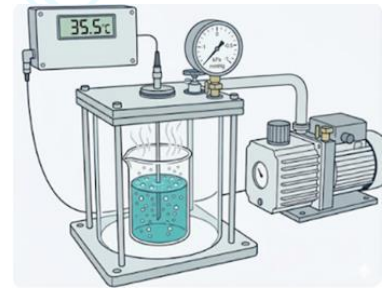
b) Điện kế điện động hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

c) Nếu đảo chiều dòng điện qua điện kế thì chiều lệch của kim điện kế cũng đảo ngược.

d) Thiết kế của điện kế điện động cho phép thiết bị này đo được giá trị dòng điện không đổi và giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều mà không cần bộ chỉnh lưu.

Câu 2: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm tìm hiểu về sự sôi. Các bước tiến hành thí nghiệm như sau:

Bước 1: Đặt một cốc thủy tinh chứa nước vào bình kín trong suốt, bố trí nhiệt kế đo nhiệt độ của nước, máy hút khí ra khỏi bình, áp kế đo áp suất khí trong bình (hình bên)



Bước 2: Cho máy hút hoạt động, quan sát hiện tượng xảy ra đối với nước trong cốc, theo dõi sự thay đổi nhiệt độ và áp suất. Nhóm nhận thấy rằng, khi nước bắt đầu sôi thì nhiệt kế chỉ 35,5 °C và áp suất khí trong bình là 5,8 kPa.

a) Ở áp suất khí trên mặt thoáng là 5,8 kPa thì nhiệt độ sôi của nước là 35,5 °C .

b) Máy hút khí đã cung cấp nhiệt lượng để nước trong cốc sôi.

c) Sau khi nước trong cốc sôi, nếu sự sôi được duy trì thì nhiệt độ của nước giảm dần.

d) Khi sự sôi đã xảy ra, nếu giữ ổn định áp suất thì sự sôi sẽ được duy trì.

Câu 3. Máy phát điện xoay chiều là nguồn điện quan trọng trong hệ thống điện.

a) Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Suất điện động tạo thành có cùng tần số và cùng pha với từ thông qua khung dây.

c) Suất điện động hiệu dụng tỷ lệ thuận với tốc độ quay của rotor.

d) Tại thời điểm khung dây vuông góc với các đường sức từ, suất điện động cảm ứng tức thời có độ lớn cực đại.

Câu 4. Phương pháp nguyên tử đánh dấu là một ứng dụng của hiện tượng phóng xạ. Để nghiên cứu sự hấp thụ phân lân của một giống cây, một nhóm nghiên cứu đã pha vào phân lân một lượng nhỏ hợp chất của đồng vị phóng xạ $^{32}_{15}\text{P}$. Biết đồng vị $^{32}_{15}\text{P}$ phóng xạ β^- với chu kỳ phân rã là 14,3 ngày. Ban đầu, họ bón phân lân vào chậu cây và xác định được độ phóng xạ là H_0 . Sau 14,3 ngày, họ tiến hành di chuyển cây khỏi chậu và đo độ phóng xạ còn lại trong chậu thì được giá trị H . Cho rằng phân lân chỉ được cây hấp thụ, không bị rửa trôi hoặc mất mát với bất kỳ nguyên nhân nào khác.

a) Bản chất của tia phóng xạ β^- là chùm hạt electron.

b) Hạt nhân con trong phóng xạ của $^{32}_{15}\text{P}$ có 31 nuclon.

c) Cây hấp thụ phân lân của đồng vị $^{31}_{15}\text{P}$ và đồng vị $^{32}_{15}\text{P}$ như nhau.

d) Nếu $H = 0,20 H_0$ thì trong 14,3 ngày đầu, lượng phân lân mà cây đã hấp thụ bằng 60% lượng phân lân bón vào chậu ban đầu.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng thông tin sau cho câu 1 và câu 2.

Một lượng khí lý tưởng bị nhốt trong một ống thủy hình trụ có chiều cao là $H = 98,0$ cm bằng một cột thủy ngân có chiều cao $L = 40,0$ cm. Ban đầu nhiệt độ của hệ là 27°C , mặt trên của cột thủy ngân cách miệng ống là $8,0$ cm (Hình). Biết áp suất khí quyển là $p_0 = 76,0\text{cmHg} = 1,01 \cdot 10^5$ Pa.

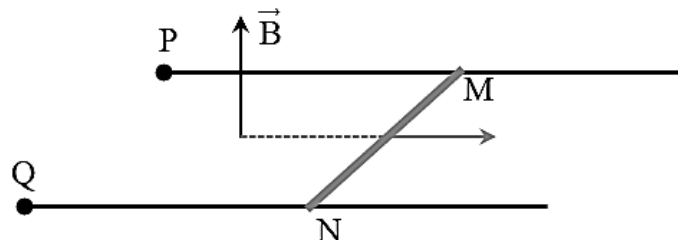


Câu 1. Áp suất khí bị nhốt trong ống là $x \cdot 10^5$ Pa. Tìm x (Kết quả làm trong đến hàng phần trăm)

Câu 2. Người ta tính toán rồi điều chỉnh nhiệt độ sao cho cột thủy ngân dâng lên và trào rất chậm ra ngoài. Cho đến khi cột thủy ngân trào ra hết thì nhiệt độ lớn nhất trong quá trình đó là bao nhiêu $^\circ\text{C}$ (Kết quả làm trong đến hàng đơn vị)?

Sử dụng thông tin sau cho câu 3 và câu 4.

Mô hình thí nghiệm như hình vẽ



Các thanh ray đặt song song đối diện trong cùng một mặt phẳng ngang vuông góc với đường sức từ của từ trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng lên, thanh dẫn MN có thể trượt không ma sát và luôn vuông góc trên hai thanh ray. Biết điện trở của thanh ray và MN không đáng kể, độ lớn của cảm ứng từ là $B = 0,60$ T, khoảng cách giữa hai thanh ray là $0,50$ m.

Câu 3. Nối P, Q bằng điện trở có $R = 2,5 \Omega$, kéo MN chuyển động với tốc độ $v = 6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Độ lớn lực từ tác dụng lên thanh MN bằng bao nhiêu newton (Kết quả làm trong đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Nối P, Q bằng tụ điện có điện dung $C = 2,5$ mF, kéo MN chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $6,4 \text{ m/s}^2$. Điện lượng của tụ điện tăng với tốc độ là $y \cdot 10^{-3} \frac{\text{C}}{\text{s}}$ (Coulomb trên giây). Giá trị của y là bao nhiêu (Kết quả làm trong đến hàng phần mười)?

Dùng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6:

Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nguyên liệu là $^{235}_{92}\text{U}$. Biết rằng mỗi phân hạch sẽ tỏa ra năng lượng 205 MeV; $1\text{MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13}\text{J}$. Hiệu suất và công suất phát điện của nhà máy lần lượt là 35% và 1600 MW.

Câu 5. Trong lò phản ứng, mỗi giây có $x \cdot 10^{19}$ hạt $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch. Giá trị của x là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 6. Mỗi phân hạch tạo ra trung bình $2,6$ hạt neutron. Giả sử các thanh điều khiển hấp thụ toàn bộ các neutron dư thừa. Sau mấy ngày thì các thanh điều khiển hấp thụ được $289 \cdot 10^{24}$ hạt neutron (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

----- HẾT -----